

Documentación infraestructura 3

1. Topología y Especificaciones del Diseño

La arquitectura de red implementa una topología de sucursales conectadas a través de una red pública simulada (ISP), dividida en dos segmentos lógicos principales:

- **Segmento Cliente (FortiGate & Webterm):**
 - Interfaz de red asignada: port2 (FortiGate) con direccionamiento en la subred 10.7.63.0/25.
 - Servicio DHCP habilitado en el firewall para la asignación dinámica de parámetros de red a los equipos cliente.
- **Segmento Servidor (Cisco R2 & Alpine Linux):**
 - Interfaz de red asignada: FastEthernet0/1 (Cisco R2) con direccionamiento en la subred 172.7.63.0/28.
 - Servidor Alpine configurado con la dirección estática 172.7.63.2.
- **Direccionamiento WAN / ISP:**
 - Interfaz WAN FortiGate (port1): 201.7.63.2 /24.
 - Interfaz WAN Cisco R2 (FastEthernet0/0): 200.7.63.2 /24.

2. Implementación de Objetivos y Configuración

Objetivo 1: Acceso Web sin VPN (Publicación de Servidor)

Para permitir que los usuarios accedan al servidor web sin necesidad de establecer un túnel de cifrado, se implementó una regla de traducción de direcciones de red estática (NAT / Port Forwarding) en el equipo perimetral Cisco R2:

- **Mapeo de puertos:** El tráfico dirigido al puerto HTTP/HTTPS (80 y 443) de la IP pública del router (200.7.63.2) es redirigido de forma transparente hacia la IP privada del servidor web (172.7.63.2).
- **Regla de ruteo y acceso:** El cliente (webterm-1) procesa la solicitud mediante una ruta por defecto hacia su puerta de enlace en el firewall y alcanza el servicio web de manera directa a través de Internet.

Comandos de referencia aplicados en Cisco R2:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 200.7.63.2 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/1

ip address 172.7.63.1 255.255.255.240

ip nat inside

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.7.63.1

ip nat inside source static tcp 172.7.63.2 80 200.7.63.2 80

ip nat inside source static tcp 172.7.63.2 443 200.7.63.2 443
```

Objetivo 2: Acceso SSH mediante Túnel VPN IPsec (Site-to-Site)

Para garantizar la confidencialidad y la integridad en la administración remota, el tráfico de control (SSH y pruebas de diagnóstico como traceroute hacia la red interna del servidor) se encapsula mediante un túnel IPsec Site-to-Site entre el perímetro del FortiGate y el router Cisco.

- **Fase 1 (ISPKAMP / IKEv1):**
 - Cifrado: AES con autenticación Pre-Shared Key (cisco123) y grupo Diffie-Hellman Group 2.
- **Fase 2 (IPsec Transform Set):**
 - Protocolo ESP con cifrado AES y resumen criptográfico SHA-HMAC en modo túnel.
- **Políticas de Enrutamiento y Seguridad:**
 - Las ACLs y los selectores de tráfico definen que únicamente el tráfico originado desde la subred del cliente (10.7.63.0/25) con destino a la subred del servidor (172.7.63.0/28) sea forzado a través del túnel cifrado.

Comandos de referencia aplicados en Cisco R2 para la VPN:

```
crypto isakmp policy 10

encr aes

authentication pre-share

group 2

crypto isakmp key cisco123 address 201.7.63.2

crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac

mode tunnel

access-list 100 permit ip 172.7.63.0 0.0.0.15 10.7.63.0 0.0.0.127

crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
```

set peer 201.7.63.2

set transform-set TS

match address 100

interface FastEthernet0/0

crypto map CMAP

video

<https://youtu.be/0fGOai6PhLs>